# Настройка ограничение скорости в MikroTik, Simple Queues для двух провайдеров

mikrotiklab.ru/nastrojka_simple_queue_dualwan

## Пример конфигурации ограничения скорости в MikroTik при использовании двух провайдеров

Очередь обработки трафика должна включать правила, реализующие следующий алгоритм:

1. **Приоритетная группа узлов** получает 60% доступной пропускной способности интернет-канала.
2. **Остальные узлы** (за исключением гостевой сети) используют оставшиеся 40% канала.
3. **Динамическое распределение**: если зарезервированная или приоритетная часть канала не используется, любое подключение может получить до 100% пропускной способности.
4. **Гостевая сеть** ограничивается скоростью 10 Мбит/с с минимальным приоритетом. Это приводит к тому, что при полной загрузке корпоративных узлов доступ в интернет для гостей становится практически недоступным.

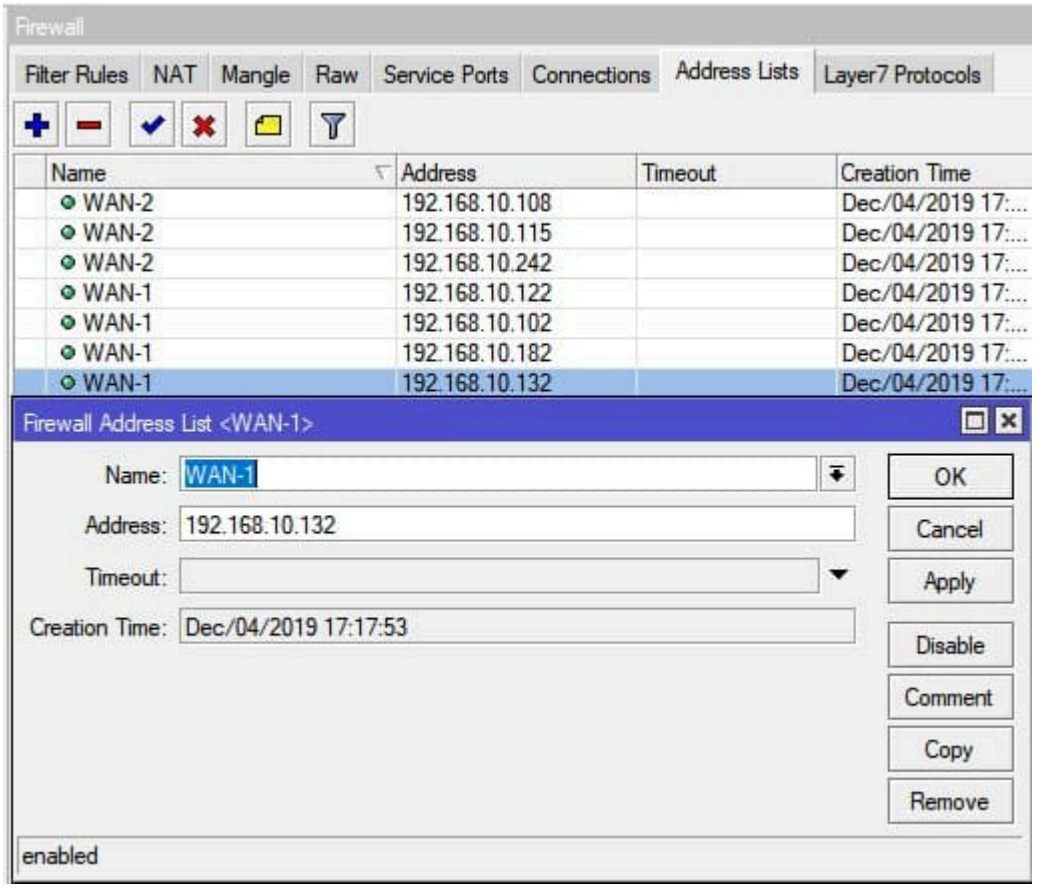
Настройка ограничения скорости выполняется по следующей схеме:

1. **Приоритетные узлы** разделяются на две группы: **WAN-1** и **WAN-2**.
2. Каждая группа маршрутизируется через отдельный интернет-канал.
3. Для управления очередями применяется правило: трафик групп **WAN-1** и **WAN-2** маркируется в разделе **Mangle**, с резервированием 60% пропускной способности.
4. Остальной трафик распределяется между двумя провайдерами с резервом 40%.
5. Ограничения скорости задаются каскадно, в соответствии с техническим заданием.

---

Создание Access List в MikroTik для управления группами IP-адресов

В соответствии с проектным решением, список предоставленных IP-адресов разделяется на два отдельных access list-а. Такой подход упрощает администрирование, а также обеспечивает удобство масштабирования конфигурации в дальнейшем.
Настройка выполняется в меню **IP** → **Firewall** → **Address Lists**.

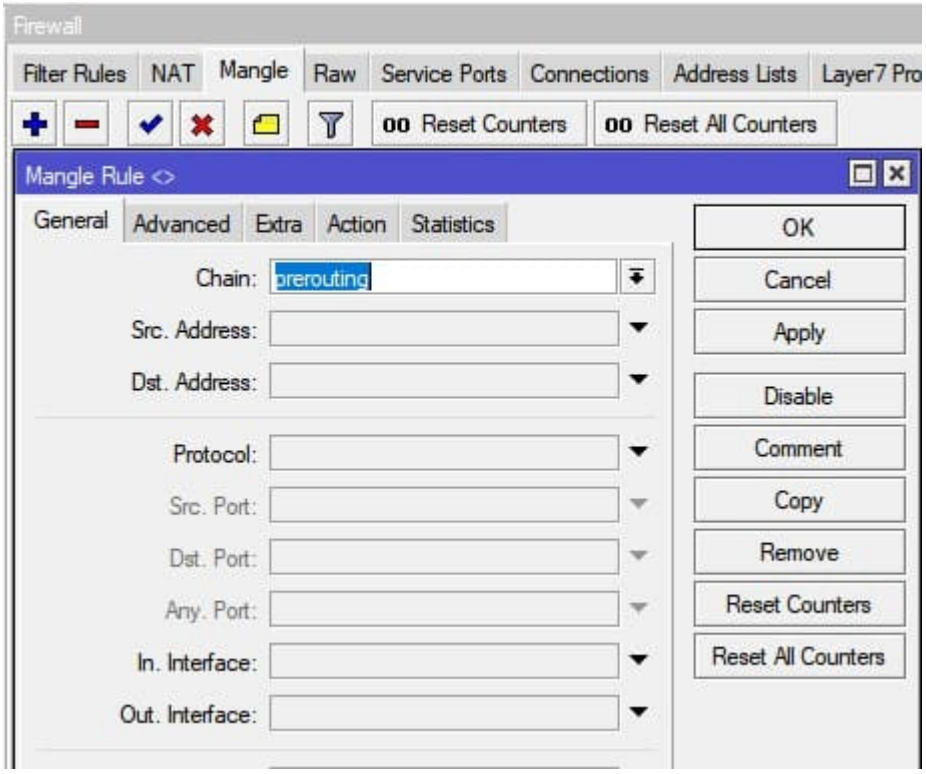


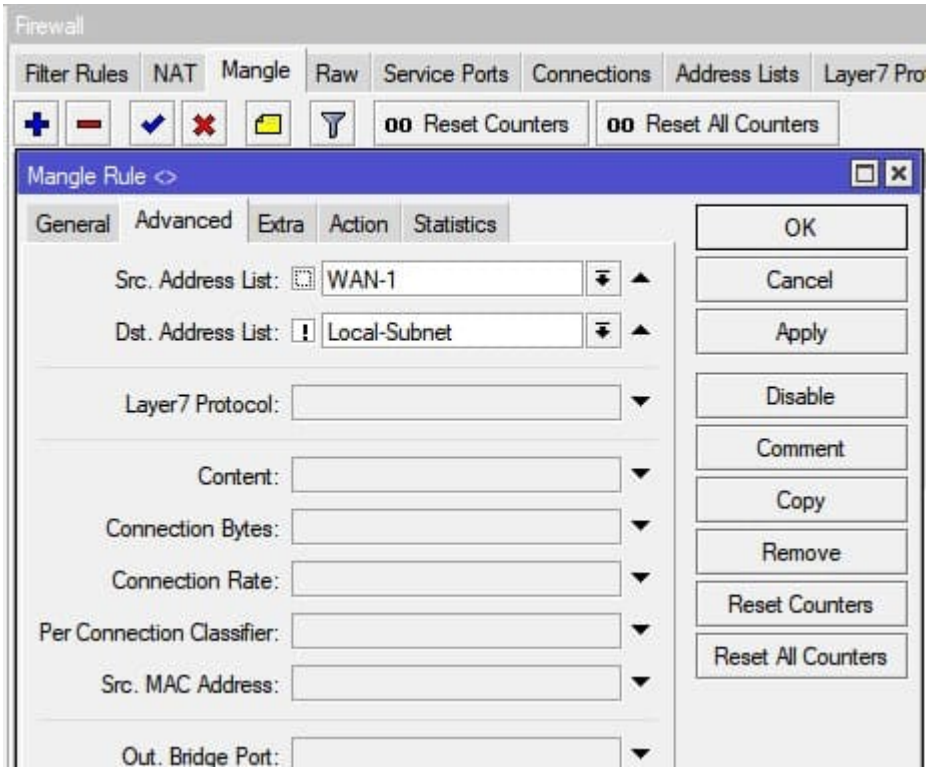

```
/ip firewall address-list
add address=192.168.10.0/24 list=Local-Subnet
add address=192.168.10.122 list=WAN-1
add address=192.168.10.102 list=WAN-1
add address=192.168.10.182 list=WAN-1
add address=192.168.10.132 list=WAN-1
add address=192.168.10.108 list=WAN-2
add address=192.168.10.115 list=WAN-2
add address=192.168.10.242 list=WAN-2
```

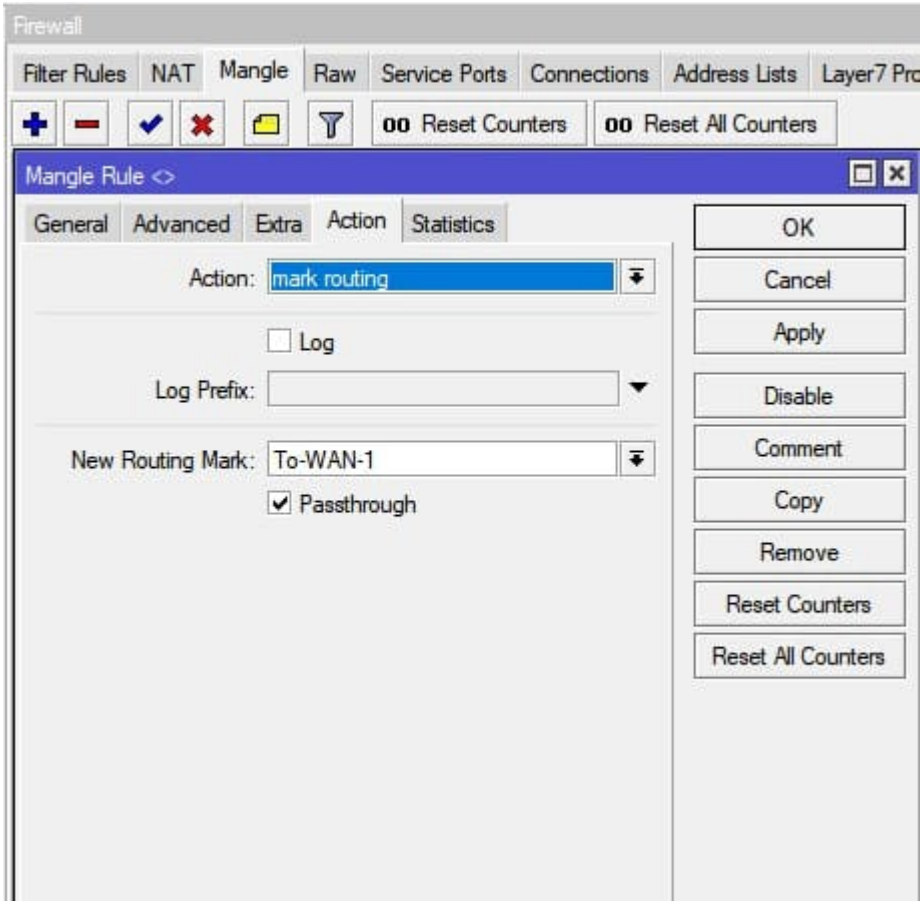
---

Маркировка маршрута для группы WAN-1

Данное правило обеспечивает перенаправление всего исходящего трафика указанной группы на интерфейс **WAN-1**.
Конфигурация выполняется через меню **IP** → **Firewall** → **Mangle**.


Firewall
Filter Rules
NAT
Mangle
Raw
Service Ports
Connections
Address Lists
Layer7 Pro
Reset Counters
Reset All Counters
Mangle Rule <>
General
Advanced
Extra
Action
Statistics
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters
Chain:
prerouting
Src. Address:
Dst. Address:
Protocol:
Src. Port:
Dst. Port:
Any. Port:
In. Interface:
Out. Interface:


Firewall
Filter Rules
NAT
Mangle
Raw
Service Ports
Connections
Address Lists
Layer7 Pro
Reset Counters
Reset All Counters
Mangle Rule <>
General
Advanced
Extra
Action
Statistics
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters
Src. Address List:
WAN-1
Dst. Address List:
Local-Subnet
Layer7 Protocol:
Content:
Connection Bytes:
Connection Rate:
Per Connection Classifier:
Src. MAC Address:
Out. Bridge Port:

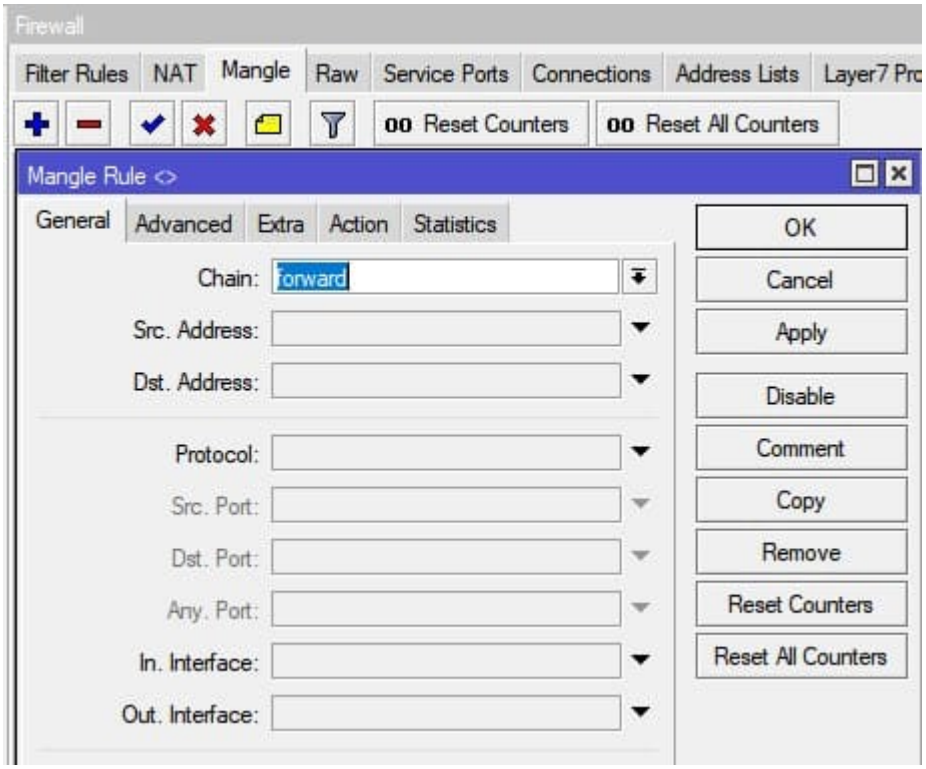


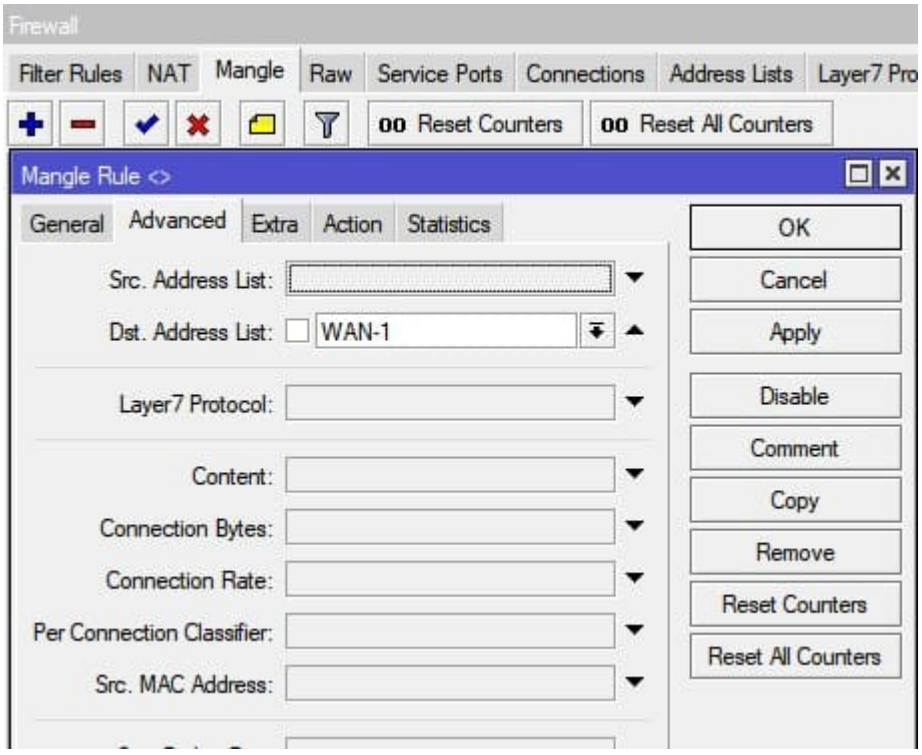

Для группы, связанной с **WAN-2**, выполняются аналогичные действия: создаётся правило, направляющее внешний трафик соответствующего access list-а на интерфейс **WAN-2**.
Настройка также производится в разделе **IP** → **Firewall** → **Mangle**.

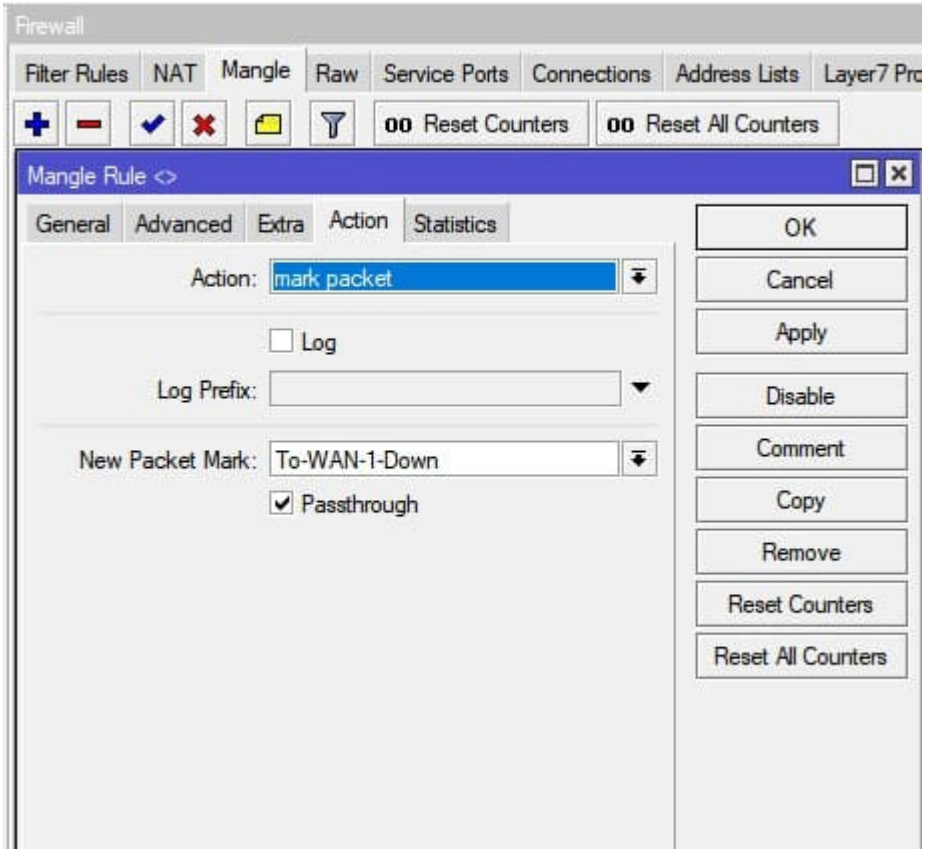
---

Маркировка пакетов входящего трафика(download)

Данное правило применяется при настройке ограничения скорости в разделе **Simple Queues**, где маркированный трафик используется для управления распределением полосы пропускания.

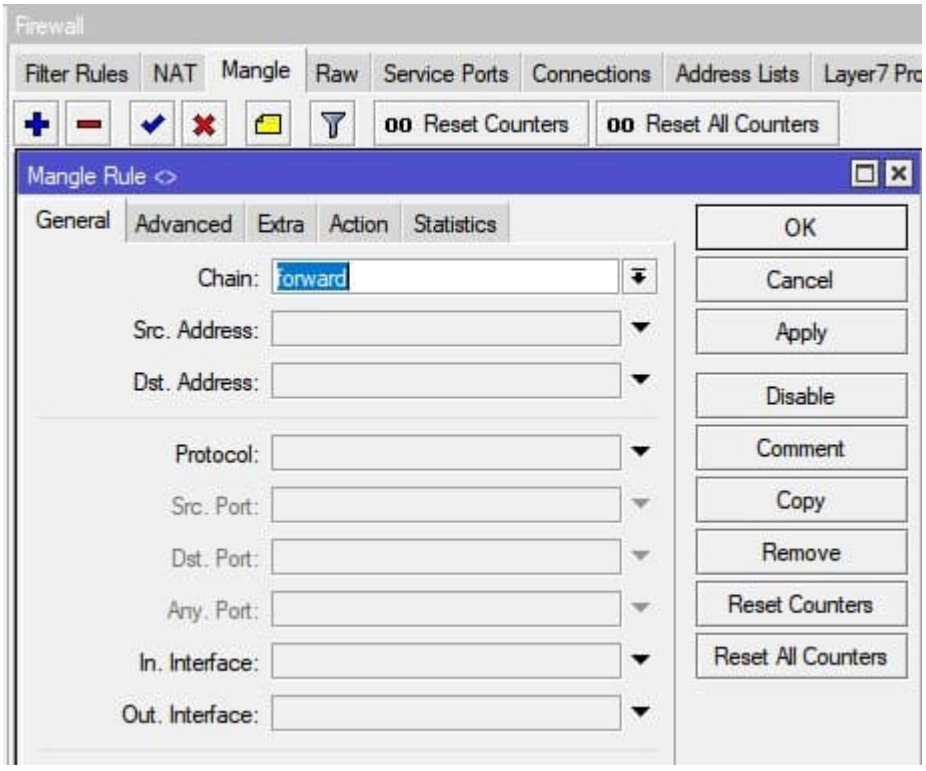

Firewall
Filter Rules
NAT
Mangle
Raw
Service Ports
Connections
Address Lists
Layer7 Pro
Reset Counters
Reset All Counters
Mangle Rule <>
General
Advanced
Extra
Action
Statistics
Chain:
forward
Src. Address:
Dst. Address:
Protocol:
Src. Port:
Dst. Port:
Any. Port:
In. Interface:
Out. Interface:
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters

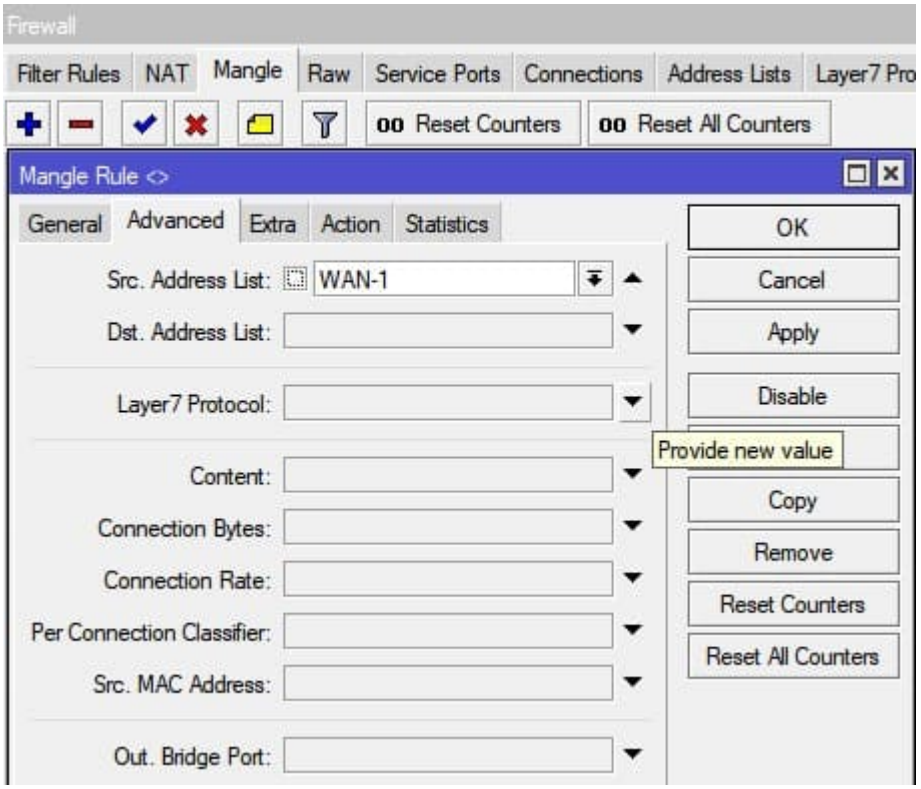

Firewall
Filter Rules
NAT
Mangle
Raw
Service Ports
Connections
Address Lists
Layer7 Pro
Reset Counters
Reset All Counters
Mangle Rule <>
General
Advanced
Extra
Action
Statistics
Src. Address List:
Dst. Address List:
WAN-1
Layer7 Protocol:
Content:
Connection Bytes:
Connection Rate:
Per Connection Classifier:
Src. MAC Address:
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters

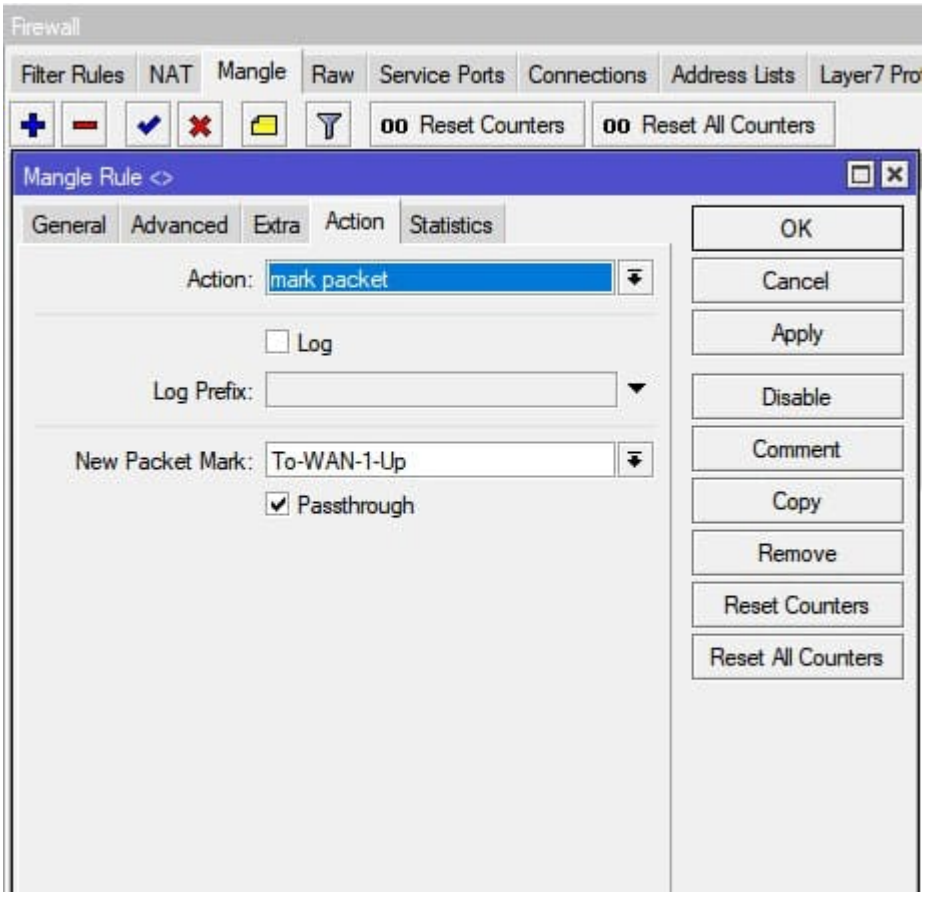



---

Аналогичное правило для исходящего трафика(upload)






Для группы **WAN-2** выполняется аналогичная настройка: пакеты входящего трафика маркируются и далее используются в разделе **Simple Queues** для ограничения и распределения скорости.
Конфигурация выполняется через меню **IP** → **Firewall** → **Mangle**.

Отображение раздела Mangle после создания правил маркировки маршрутов и пакетов

Firewall

Filter Rules | NAT | Mangle | Raw | Service Ports | Connections | Address Lists | Layer7 Protocols

Reset Counters | Reset All Counters

| # | Action | Chain | Src. Address | Dst. Address | Proto... | Src. Port | Dst. Port | In. Inter... | Out. Int... | In. Inter... | Out. Interface List | Src. Address List | Dst. Ad... | Bytes | Packets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | mark connection | input | | | | | | ether1 | | | | | | 1105.8 MiB | 5 979 781 |
| 1 | mark routing | output | | | | | | | | | | | | 13.1 GiB | 11 861 168 |
| 2 | mark connection | input | | | | | | ether2 | | | | | | 28.6 MiB | 230 953 |
| 3 | mark routing | output | | | | | | | | | | | | 32.9 KiB | 457 |
| 4 | mark routing | prerouting | | | | | | | | | | WAN-1 | !Local-... | 167.1 MiB | 1 262 910 |
| 5 | mark routing | prerouting | | | | | | | | | | WAN-2 | !Local-... | 1691.6 MiB | 6 336 625 |
| 6 | mark packet | forward | | | | | | | | | | | WAN-1 | 880.6 MiB | 1 331 515 |
| 7 | mark packet | forward | | | | | | | | | | WAN-1 | | 216.9 MiB | 1 310 380 |
| 8 | mark packet | forward | | | | | | | | | | | WAN-2 | 5.9 GiB | 8 731 649 |
| 9 | mark packet | forward | | | | | | | | | | WAN-2 | | 1688.3 MiB | 6 304 941 |

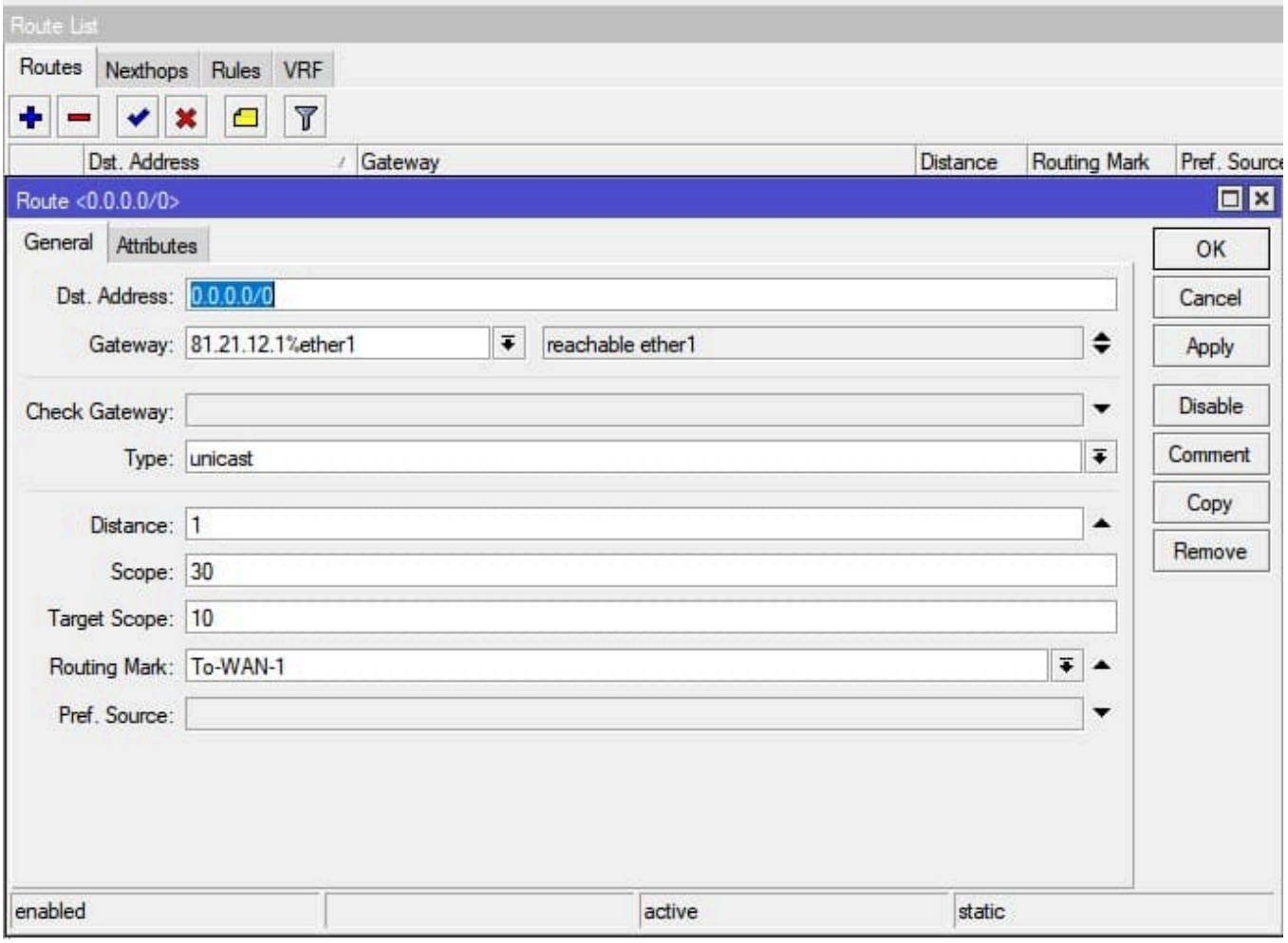
```
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input in-interface=ether1 \
new-connection-mark=From-WAN-1 passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output connection-mark=From-WAN-1 \
new-routing-mark=To-WAN-1 passthrough=yes
add action=mark-connection chain=input in-interface=ether2 \
new-connection-mark=From-WAN-2 passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output connection-mark=From-WAN-2 \
new-routing-mark=To-WAN-2 passthrough=yes
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=!Local-Subnet \
new-routing-mark=To-WAN-1 passthrough=yes src-address-list=WAN-1
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=!Local-Subnet \
new-routing-mark=To-WAN-2 passthrough=yes src-address-list=WAN-2
add action=mark-packet chain=forward dst-address-list=WAN-1 new-packet-mark=\
To-WAN-1-Down passthrough=yes
add action=mark-packet chain=forward new-packet-mark=To-WAN-1-Up passthrough=\
yes src-address-list=WAN-1
add action=mark-packet chain=forward dst-address-list=WAN-2 new-packet-mark=\
To-WAN-2-Down passthrough=yes
add action=mark-packet chain=forward new-packet-mark=To-WAN-2-Up passthrough=\
yes src-address-list=WAN-2
```

## Статическая маршрутизация в MikroTik через Mangle

В рамках исходного задания требуется задействовать два интернет-канала с разными вариантами распределения. Группы, указанные в **Access List**, назначаются вручную, а оставшиеся подключения распределяются между провайдерами по принципу: нечетные — через первый канал, четные — через второй.

Назначение трафика группы WAN-1 на интернет-канал WAN-1

Настройка находится **IP→Routes**




---

Назначение трафика группы WAN-2 на интернет-канал WAN-2

Route List

Routes | Nexthops | Rules | VRF

| Dst. Address | Gateway | Distance | Routing Mark | Pref. Sourc |
|---|---|---|---|---|

Route <0.0.0.0/0>

General | Attributes

Dst. Address: 0.0.0.0/0

Gateway: 81.21.12.1%ether2 | reachable ether2

Check Gateway:

Type: unicast

Distance: 1

Scope: 30

Target Scope: 10

Routing Mark: To-WAN-2

Pref. Source:

OK | Cancel | Apply | Disable | Comment | Copy | Remove

enabled | active | static

---

Остальные подключения распределяются равномерно между двумя провайдерами

Route List

Routes | Nexthops | Rules | VRF

| | Dst. Address | Gateway | Distance | Routing Mark | Pref. Source |
|---|---|---|---|---|---|

Route <0.0.0.0/0>

General | Attributes

Dst. Address: 0.0.0.0/0

Gateway: 81.21.12.1%ether2 reachable

81.21.12.1%ether1 reachable

Check Gateway:

Type: unicast

Distance: 1

Scope: 30

Target Scope: 10

Routing Mark:

Pref. Source:

OK | Cancel | Apply | Disable | Comment | Copy | Remove

enabled | active | static

---

Отображение раздела Routes после добавления статических маршрутов

Route List

Routes | Nexthops | Rules | VRF

| | Dst. Address | Gateway | Distance | Routing Mark | Pref. Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AS | 0.0.0.0/0 | 81.21.12.1%ether2 reachable, 81.21.12.1%ether1 reachable | 1 | | |
| AS | 0.0.0.0/0 | 81.21.12.1%ether1 reachable ether1 | 1 | To-WAN-1 | |
| AS | 0.0.0.0/0 | 81.21.12.1%ether2 reachable ether2 | 1 | To-WAN-2 | |
| DAC | 81.21.12.0/27 | ether1 reachable, ether2 reachable | 0 | | 81.21.12.15 |
| DAC | 192.168.10.0/24 | Bridge-LAN reachable | 0 | | 192.168.10.10 |
| DAC | 192.168.11.0/24 | Bridge-Guest reachable | 0 | | 192.168.11.10 |

```
/ip route
add distance=1 gateway=81.21.12.1%ether1 routing-mark=To-WAN-1
add distance=1 gateway=81.21.12.1%ether2 routing-mark=To-WAN-2
add distance=1 gateway=81.21.12.1%ether2,81.21.12.1%ether1
```

ОНЛАЙН-КУРС С ПОДДЕРЖКОЙ КУРАТОРА
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
mikrotik под контролем
ЧЕТКАЯ СТРУКТУРА + АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ + ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

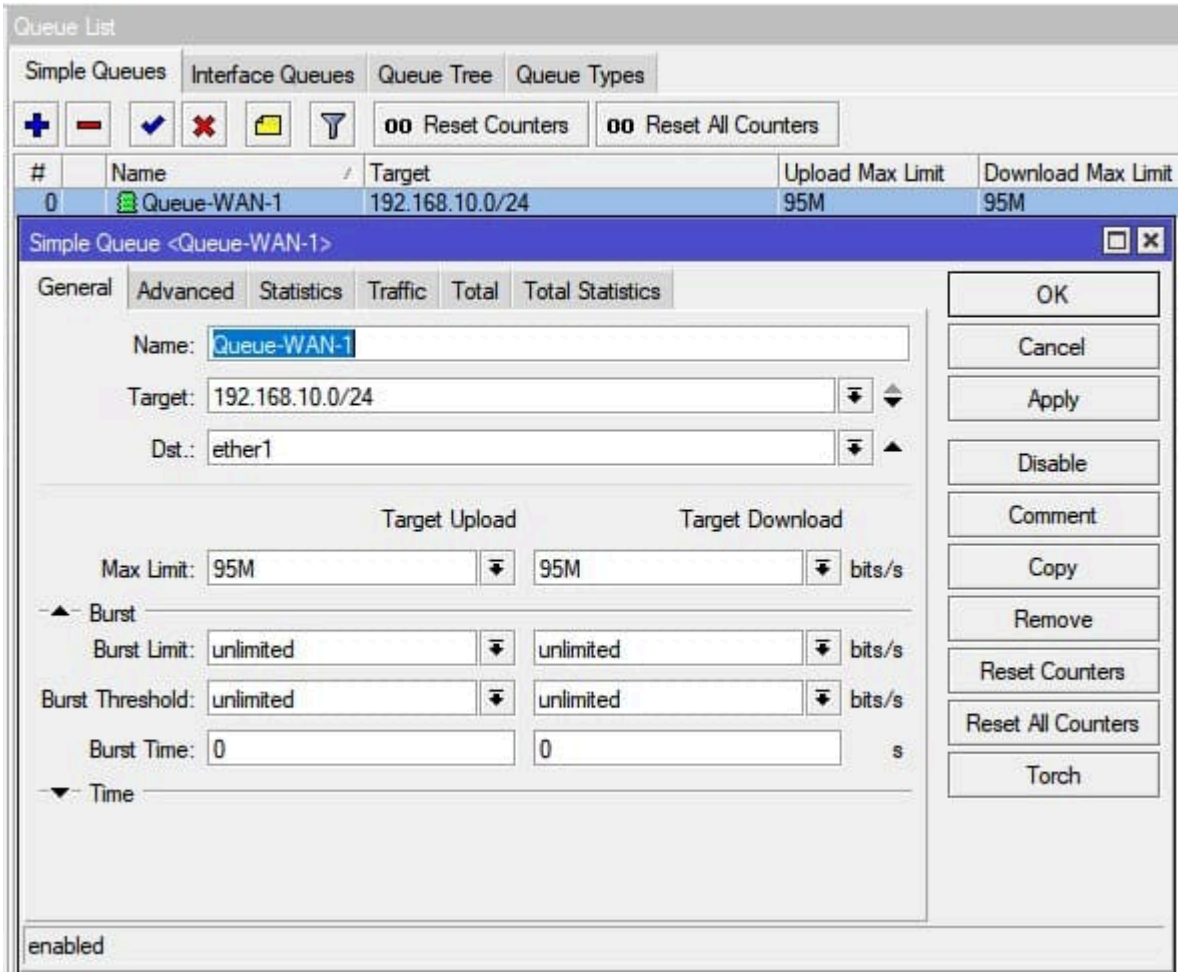
## Пример конфигурации Simple Queues в MikroTik для работы с двумя провайдерами (с применением Mangle)

Все маршруты и пакеты промаркированы, а статические маршруты для распределения трафика между двумя интернет-каналами (аналогично работе с двумя провайдерами) уже созданы. На завершающем этапе необходимо задать правила ограничения скорости с использованием параметров **приоритета**.

---

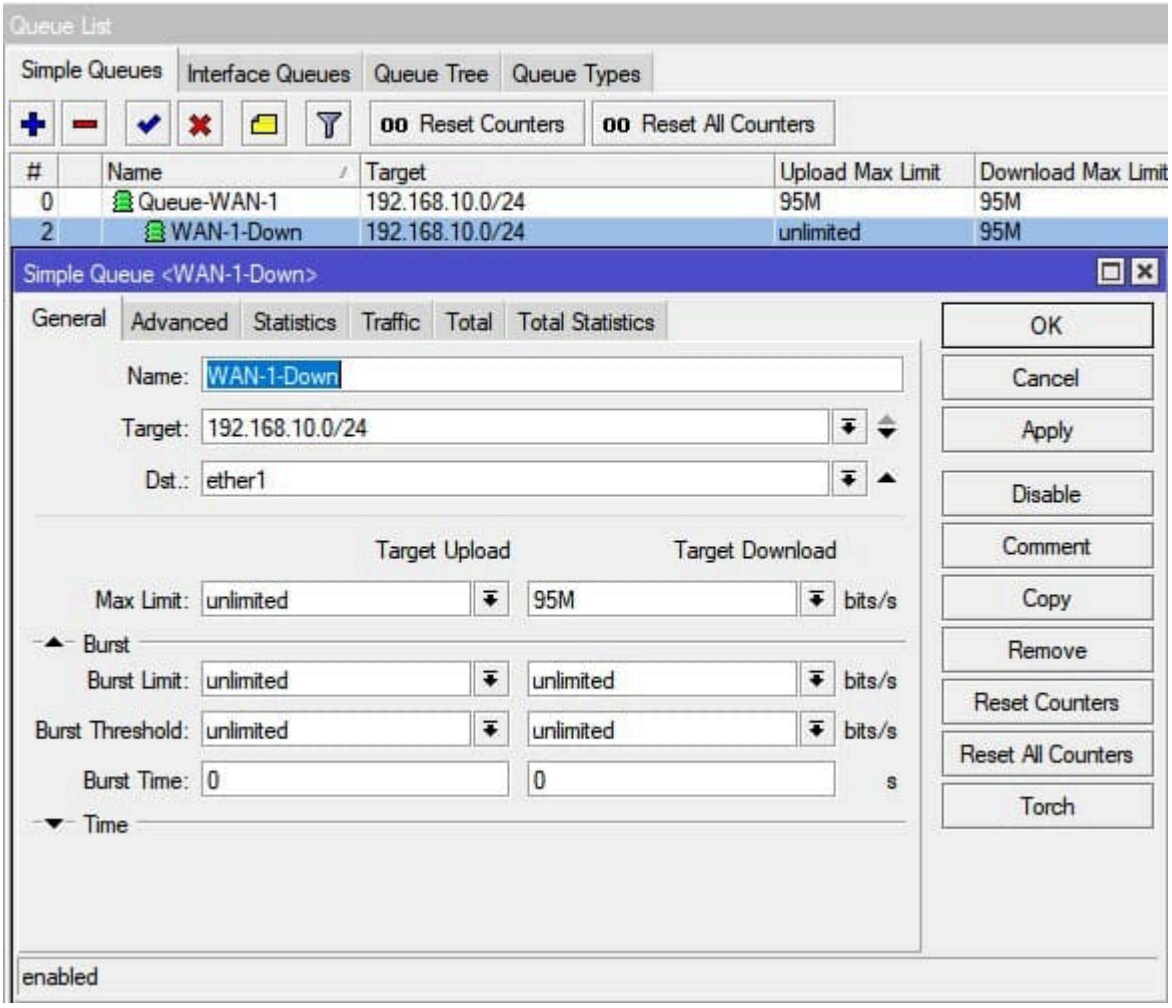
Создание общего правила ограничения скорости для интернет-канала WAN-1

Эти правила настроены с приоритетом **7** (высокий).
Конфигурация выполняется в меню **Queue** → **Simple Queues**.




---

Создание Simple Queues для приоритетной группы трафика WAN-1 (тип Download)


Queue List
Simple Queues
Interface Queues
Queue Tree
Queue Types
Reset Counters
Reset All Counters
# Name Target Upload Max Limit Download Max Limit
0 Queue-WAN-1 192.168.10.0/24 95M 95M
2 WAN-1-Down 192.168.10.0/24 unlimited 95M
Simple Queue <WAN-1-Down>
General
Advanced
Statistics
Traffic
Total
Total Statistics
Name: WAN-1-Down
Target: 192.168.10.0/24
Dst.: ether1
Target Upload
Target Download
Max Limit: unlimited 95M bits/s
Burst
Burst Limit: unlimited unlimited bits/s
Burst Threshold: unlimited unlimited bits/s
Burst Time: 0 0 s
Time
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters
Torch
enabled

Queue List

Simple Queues | Interface Queues | Queue Tree | Queue Types

Reset Counters | Reset All Counters

| # | Name | Target | Upload Max Limit | Download Max Limit |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Queue-WAN-1 | 192.168.10.0/24 | 95M | 95M |
| 2 | WAN-1-Down | 192.168.10.0/24 | unlimited | 95M |

Simple Queue <WAN-1-Down>

General | Advanced | Statistics | Traffic | Total | Total Statistics

Packet Marks: To-WAN-1-Down

| | Target Upload | Target Download | |
|---|---|---|---|
| Limit At: | unlimited | 60M | bits/s |
| Priority: | 7 | 7 | |
| Bucket Size: | 0.100 | 0.100 | ratio |
| Queue Type: | default-small | default-small | |

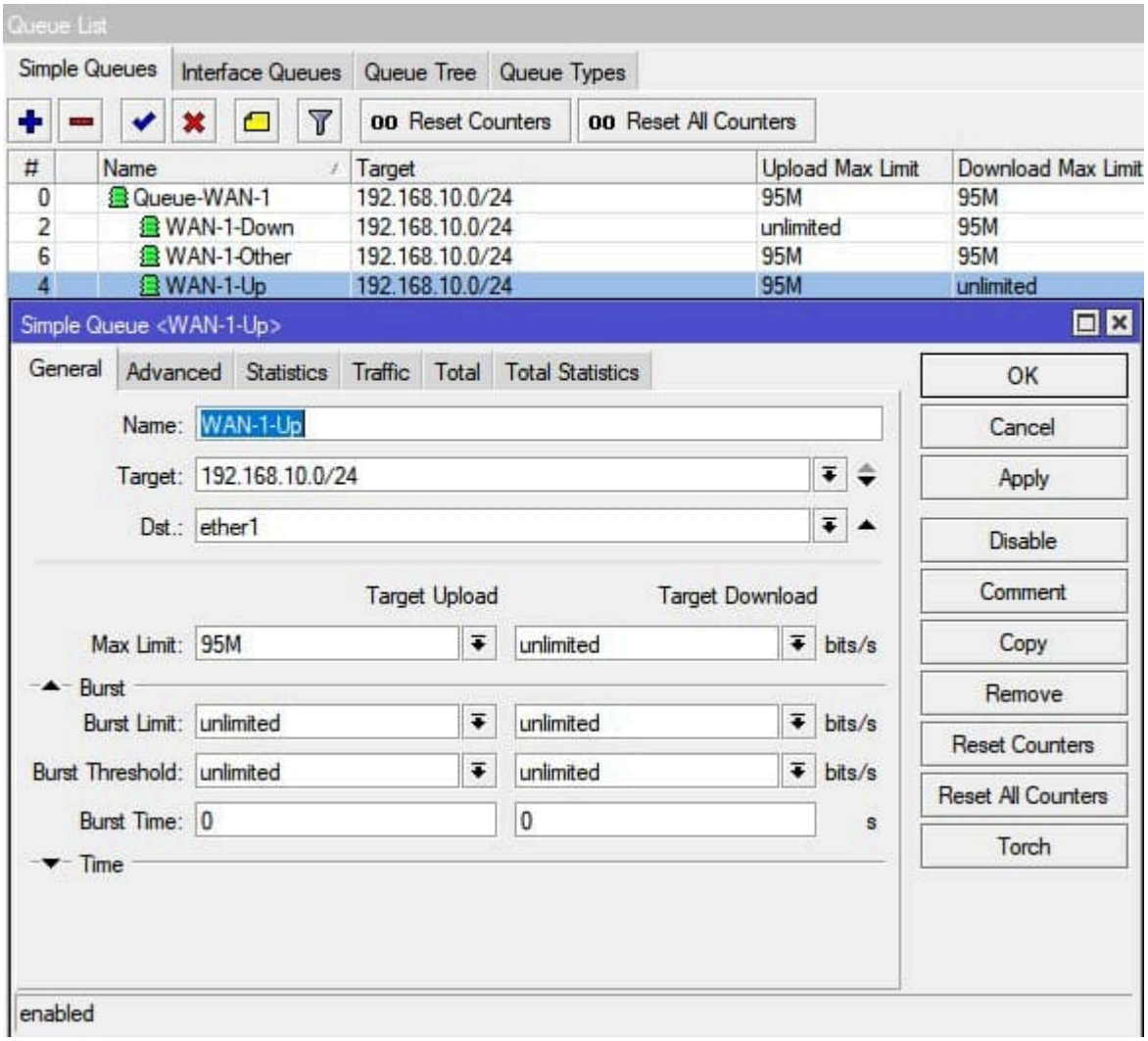
Parent: Queue-WAN-1

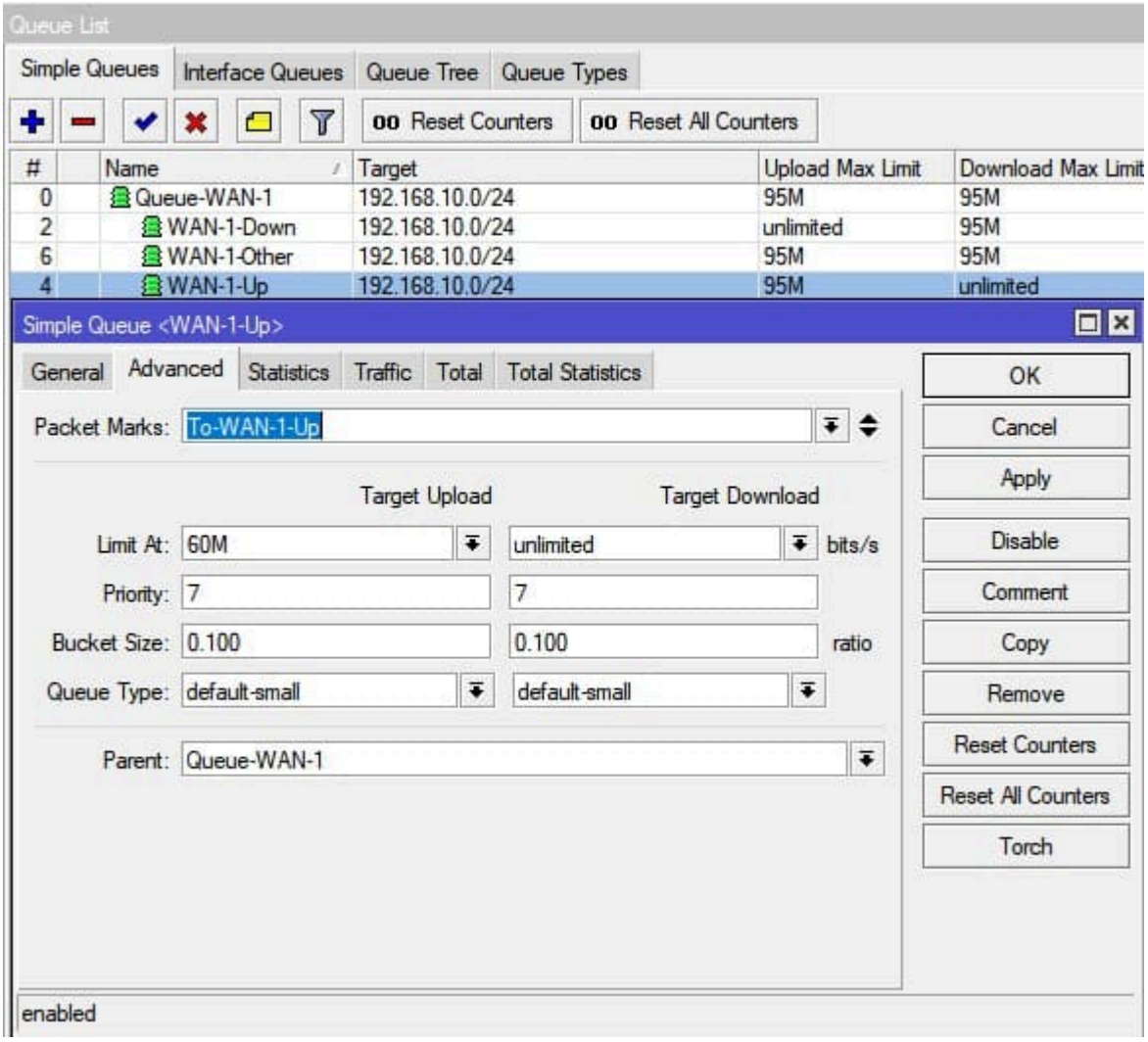
OK | Cancel | Apply | Disable | Comment | Copy | Remove | Reset Counters | Reset All Counters | Torch

enabled

---

Создание Simple Queues для приоритетной группы трафика WAN-1 (тип Upload)

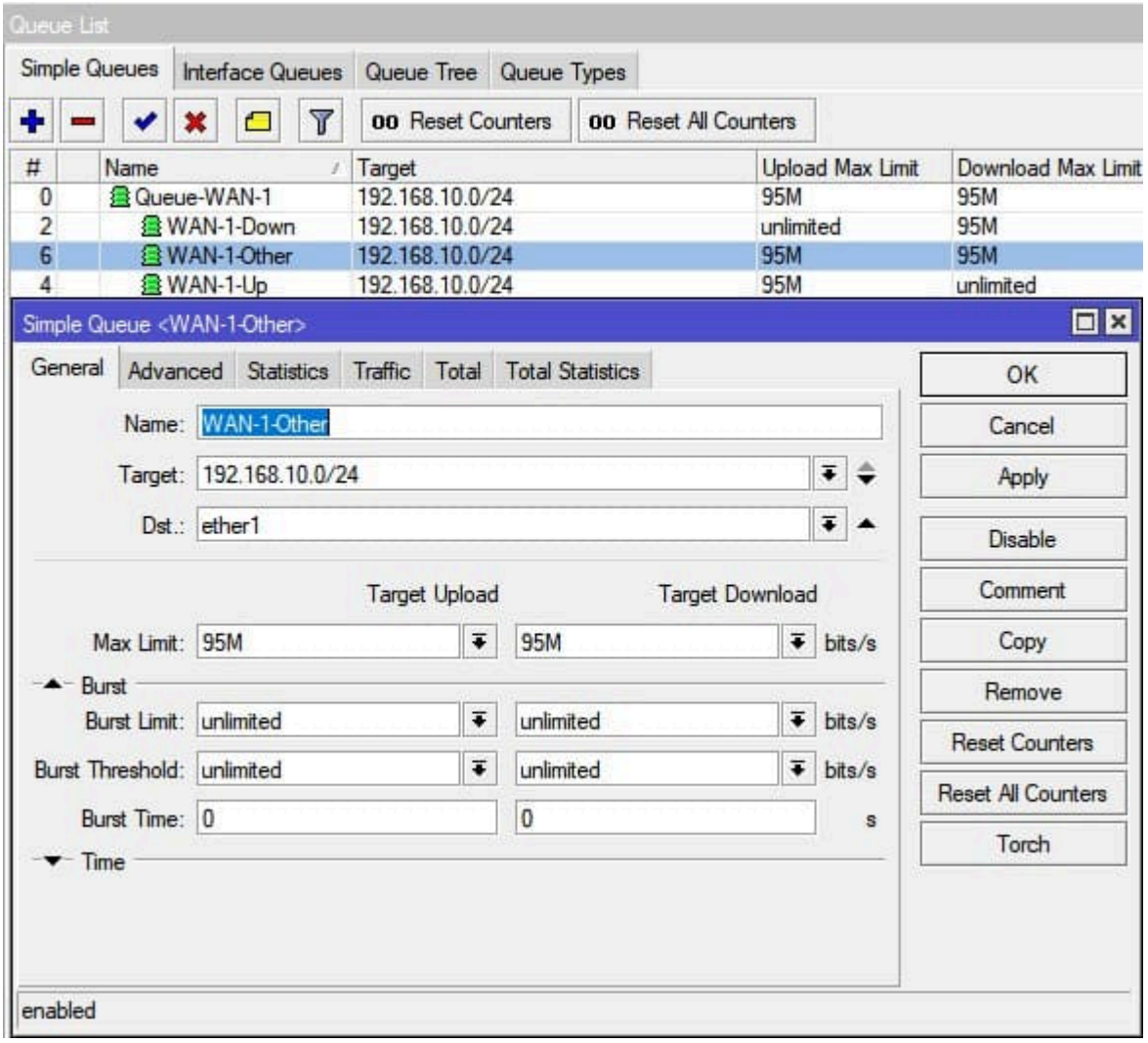

Queue List
Simple Queues
Interface Queues
Queue Tree
Queue Types
Reset Counters
Reset All Counters
# Name Target Upload Max Limit Download Max Limit
0 Queue-WAN-1 192.168.10.0/24 95M 95M
2 WAN-1-Down 192.168.10.0/24 unlimited 95M
6 WAN-1-Other 192.168.10.0/24 95M 95M
4 WAN-1-Up 192.168.10.0/24 95M unlimited
Simple Queue <WAN-1-Up>
General
Advanced
Statistics
Traffic
Total
Total Statistics
Name: WAN-1-Up
Target: 192.168.10.0/24
Dst.: ether1
Target Upload
Target Download
Max Limit: 95M
unlimited
bits/s
Burst
Burst Limit: unlimited
unlimited
bits/s
Burst Threshold: unlimited
unlimited
bits/s
Burst Time: 0
0
s
Time
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters
Torch
enabled

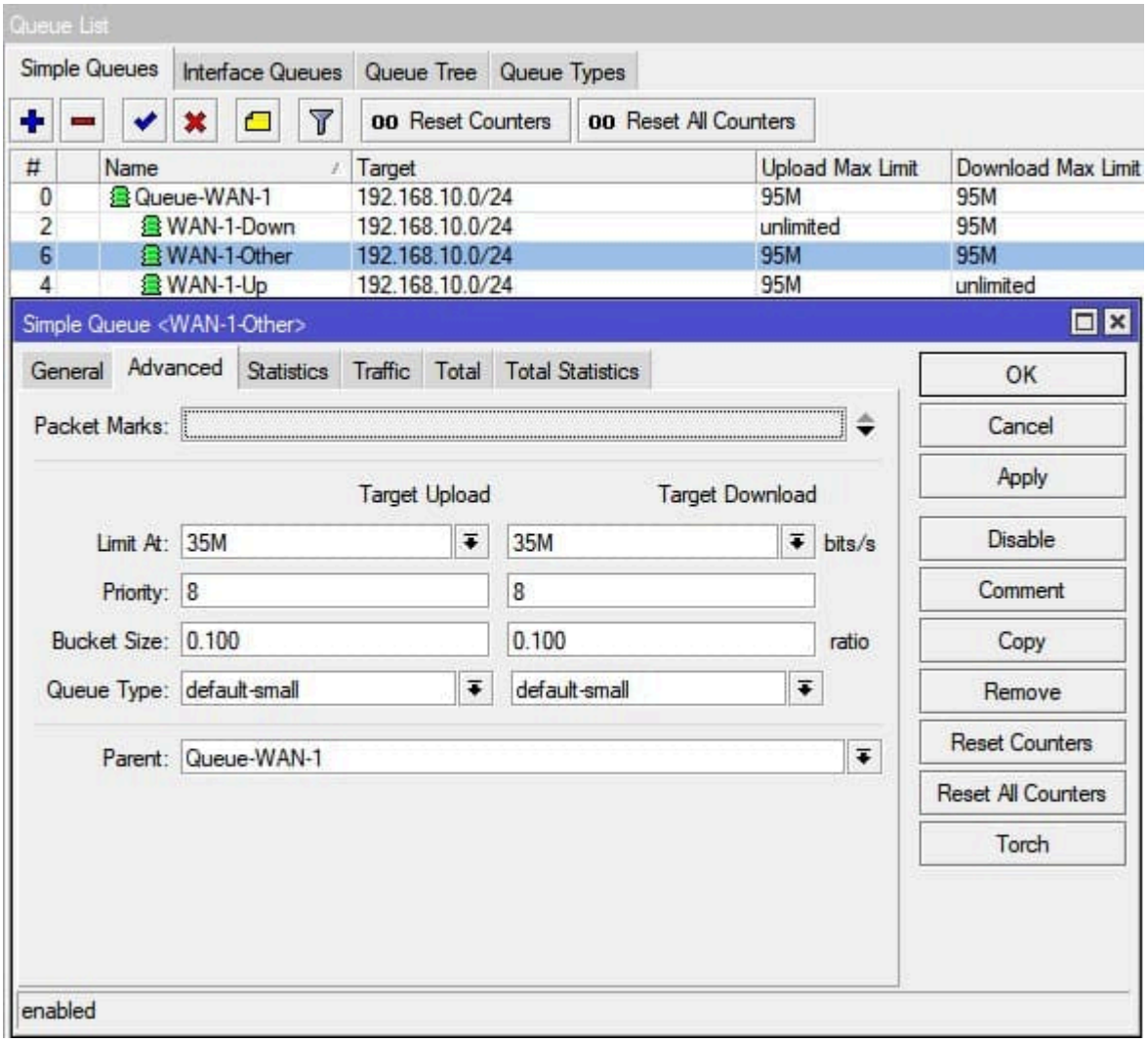



---

Создание Simple Queues для остального трафика внутри текущей подсети

Данные правила содержат приоритет 8(низкий).

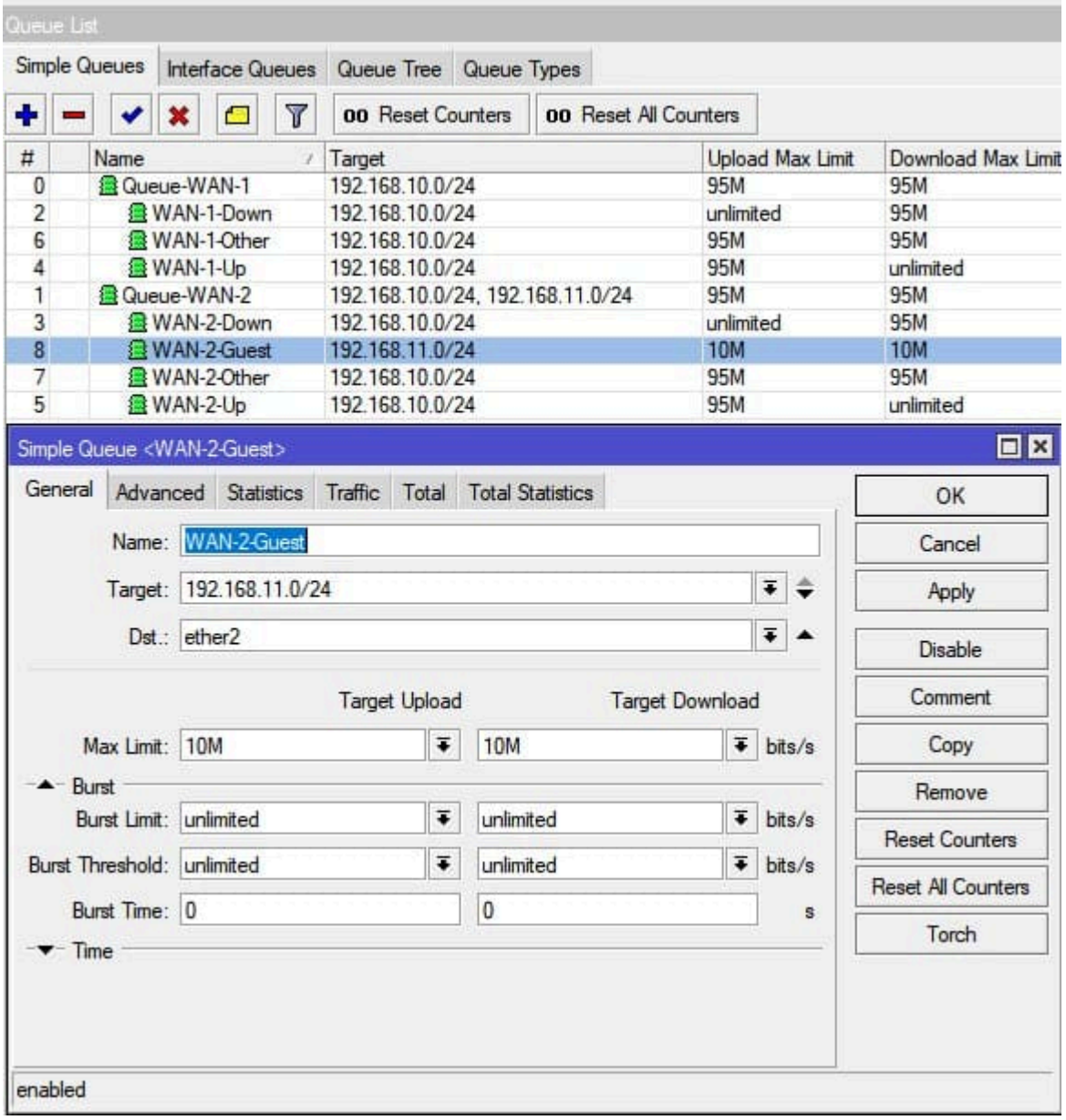

Queue List
Simple Queues
Interface Queues
Queue Tree
Queue Types
Reset Counters
Reset All Counters
# Name Target Upload Max Limit Download Max Limit
0 Queue-WAN-1 192.168.10.0/24 95M 95M
2 WAN-1-Down 192.168.10.0/24 unlimited 95M
6 WAN-1-Other 192.168.10.0/24 95M 95M
4 WAN-1-Up 192.168.10.0/24 95M unlimited
Simple Queue <WAN-1-Other>
General
Advanced
Statistics
Traffic
Total
Total Statistics
Name: WAN-1-Other
Target: 192.168.10.0/24
Dst.: ether1
Target Upload
Target Download
Max Limit: 95M 95M bits/s
Burst
Burst Limit: unlimited unlimited bits/s
Burst Threshold: unlimited unlimited bits/s
Burst Time: 0 0 s
Time
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters
Torch
enabled




Аналогичные Simple Queues создаются для пакетов To-WAN-2-Down и To-WAN-2-Up, относящихся к интернет-каналу WAN-2

---

Создание Simple Queues для гостевой сети




```
/queue simple
add dst=ether1 max-limit=95M/95M name=Queue-WAN-1 target=192.168.10.0/24
add dst=ether2 max-limit=95M/95M name=Queue-WAN-2 target=\
192.168.10.0/24,192.168.11.0/24
add dst=ether1 limit-at=0/60M max-limit=0/95M name=WAN-1-Down packet-marks=\
To-WAN-1-Down parent=Queue-WAN-1 priority=7/7 target=192.168.10.0/24
add dst=ether2 limit-at=0/60M max-limit=0/95M name=WAN-2-Down packet-marks=\
To-WAN-2-Down parent=Queue-WAN-2 priority=6/6 target=192.168.10.0/24
add dst=ether1 limit-at=60M/0 max-limit=95M/0 name=WAN-1-Up packet-marks=\
To-WAN-1-Up parent=Queue-WAN-1 priority=7/7 target=192.168.10.0/24
add dst=ether2 limit-at=60M/0 max-limit=95M/0 name=WAN-2-Up packet-marks=\
To-WAN-2-Up parent=Queue-WAN-2 priority=6/6 target=192.168.10.0/24
add dst=ether1 limit-at=35M/35M max-limit=95M/95M name=WAN-1-Other parent=\
Queue-WAN-1 target=192.168.10.0/24
add dst=ether2 limit-at=35M/35M max-limit=95M/95M name=WAN-2-Other parent=\
Queue-WAN-2 priority=7/7 target=192.168.10.0/24
add dst=ether2 max-limit=10M/10M name=WAN-2-Guest parent=Queue-WAN-2 target=\
192.168.11.0/24
```